

QUIMICA PARA INGENIERÍA

Primer Semestre

2022

Plantel docente Q5

Dra. Sonia E. Ulic

Dra. María Cecilia Orsini

Dra. Elizabeth Contreras

Lic. Edeimis Espitia

Ing. Juan Aude

Ing. Michael Merino

Sr. Fermin Menvielle

BIBLIOGRAFÍA

“Química”, Chang R. Ed. Mac Graw-Hill.

“Química La Ciencia Central” Brown; Lemay y Bursten. Edición Pearson.

“Química General”, Whitten K.W. y Gailey K.D. Ed. Mc Graw-Hill.

“Química, Curso Universitario”, Mahan B.H. Ed. Interamericana.

“Química”, Mortimer Ch.E. Grupo Ed. Iberoamericano.

**“Principios de química: Los caminos del descubrimiento” Atkins,
Peter. Jones, Loretta. Ed. Médica Panamericana.**

**"Nociones Elementales de Química Universitaria", Martinez, J.M.; Igea,
A.E. y Scian, A.N. Edición de los autores.**

"Química General" Pauling L. Ed. Aguilar.

QUÍMICA PARA INGENIERÍA

CURSO 2022 – 1er CUATRIMESTRE

CRONOGRAMA Q5	
TEÓRICOS, TRABAJOS PRÁCTICOS de SEMINARIOS y LABORATORIOS	
MARTES (8:30 – 11:30 hs)	JUEVES (8:30 – 11:30 hs)
08/03 ESTRUCTURA ATÓMICA	10/03 TABLA PERIÓDICA
15/03 FORM. Y NOMENCLATURA	17/03 CANTIDADES QUÍMICAS
22/03 ESTEQUIOMETRIA I	24/03 FERIADO
29/03 ESTEQUIOMETRIA II TP 1 LABORATORIO	31/03 LEYES DE LOS GASES
05/04 ENLACE QUÍMICO	07/04 FUERZAS INTERMOLECULARES
12/04 SOLUCIONES: CONC. SOLUBILIDAD	14/04 FERIADO
19/04 SOLUCIONES: CONC. SOLUBILIDAD TP 2 LABORATORIO	21/04 ESTADO DE AGREGACIÓN – DIAGRAMAS FASES
<u>26/4 Semana Exámenes</u>	<u>28/4 Semana Exámenes</u>
<u>03/5 Semana Exámenes</u>	<u>05/5 Semana Exámenes</u>
<u>10/5 Semana Exámenes</u>	<u>12/5 Semana Exámenes</u>

Reglamento Qca. para Ingeniería

1.- La materia consta de **2 módulos**, cada uno con su evaluación y una instancia de recuperación, además de una fecha adicional llamada **Flotante** al final del curso.

2.- La **calificación mínima** para aprobar cada uno de los dos módulos es **cuatro (4)**, la que se alcanza cuando el alumno responde correctamente el **60 %** de cada cuestionario.

3.- La asignatura cuenta con **cinco (5) Trabajos Prácticos de Laboratorios (TPs)** y se realizarán evaluaciones de cada uno de los TPs, debiendo el alumno **aprobar el 80%** de las mismas.

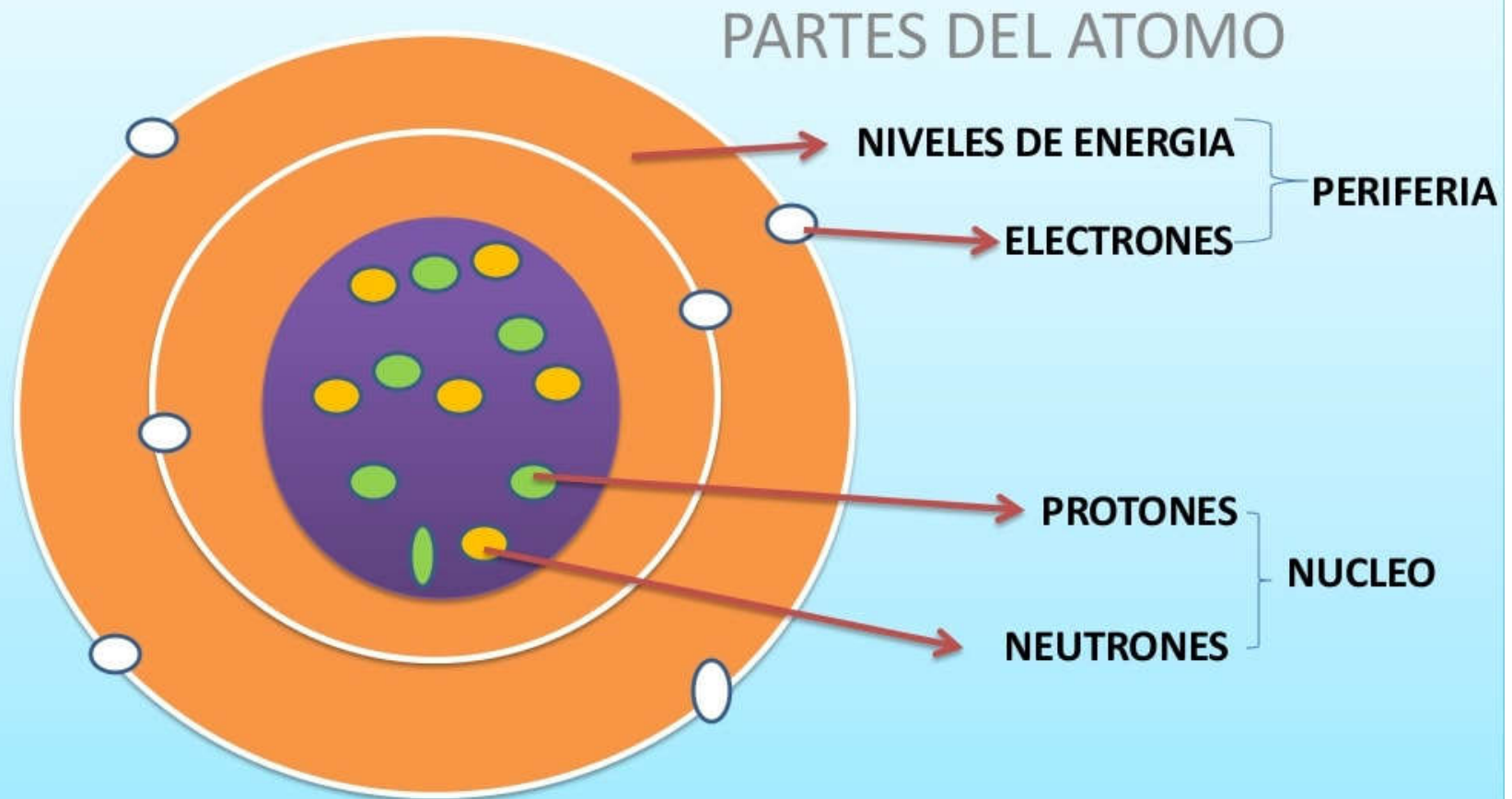
4.- Para **promocionar** la materia se requiere cumplir con las siguientes **tres condiciones**: i) obtener una **nota promedio mayor o igual a 6** (seis) entre las evaluaciones de los dos módulos, debiéndose aprobar cada una de ellos con una nota igual o mayor a 4 (cuatro); ii) haber aprobado **el 80 % de los TPs** y iii) aprobar un examen oral llamado **“Coloquio”**, que se tomará al finalizar el curso.

5.- Para **aprobar** la cursada se requiere i) una nota igual a **4 (cuatro) o mayor** en cada uno de los dos módulos y ii) tener el **80 % de los TPs aprobados**. Para aprobar la materia, el alumno deberá rendir **un examen final**, en las fechas establecidas por la Facultad.

Metodología en la Comisión Q5

- 1.- Clases teóricas presenciales.**
- 2.- Clases de seminarios y consultas presenciales y virtuales.**
- 3.- Material bibliográfico, información, avisos, resultados de las evaluaciones, fechas y horarios de parciales, enlaces para rendir los parciales, etc. por AulasWebGrado (AWG).**
- 4.- Evaluaciones periódicas al finalizar cada uno de los temas del cronograma por AWG. Concepto.**
- 5.- Explicación de los TPs de Laboratorio y posterior evaluación. Obligatorio para la promoción/aprobación de la cursada.**
- 6.- Classroom y G-mail se usarán como refuerzo o complemento de AWG.**

ESTRUCTURA ATOMICA



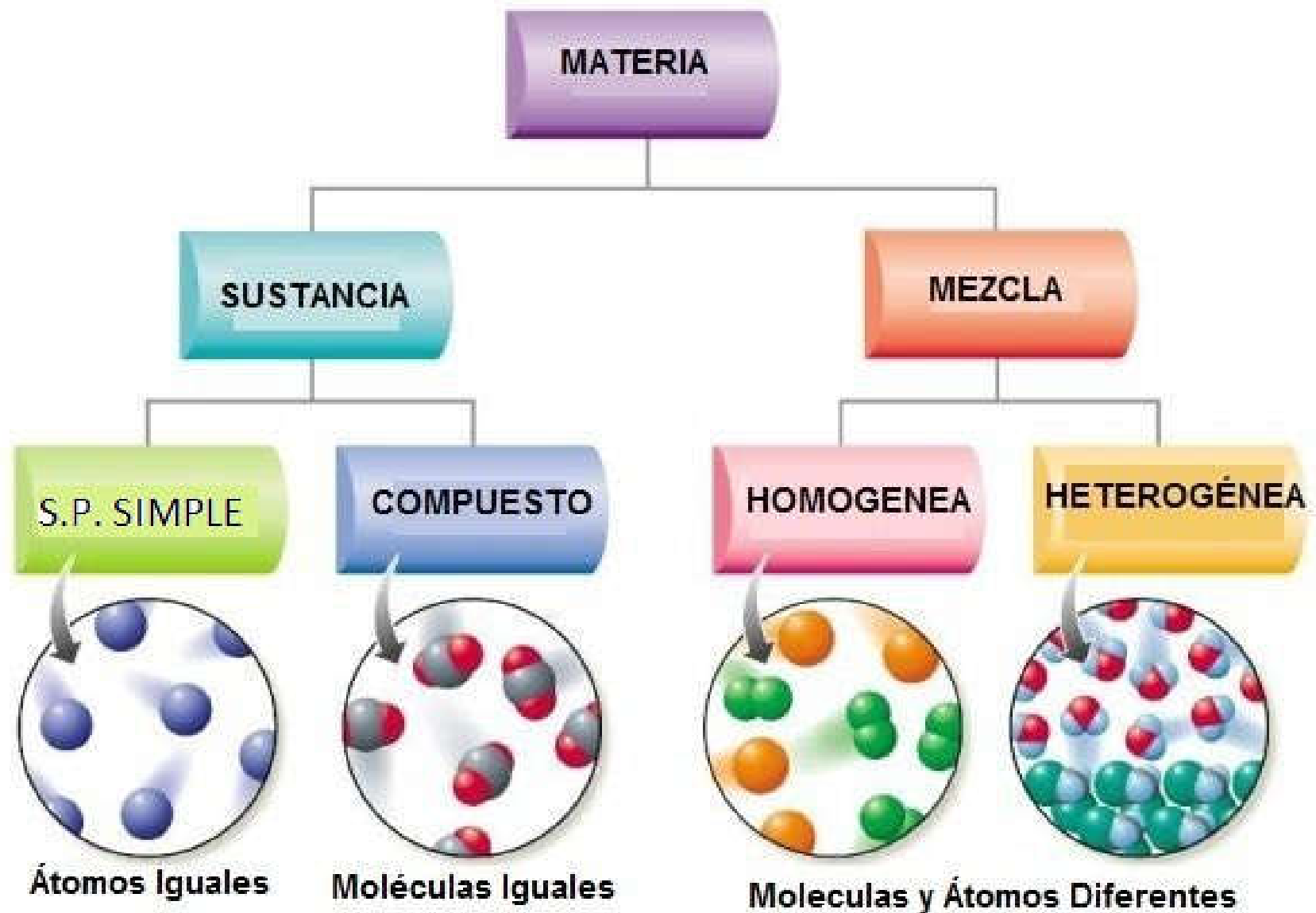
Estructura Atómica

Materia: Todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. Está formada por partículas muy pequeñas: **los átomos**.

Átomo: Partícula más pequeña posible de un elemento → **Elementos Químicos**

- ❑ Los átomos de un elemento son todos idénticos.
- ❑ Los átomos de elementos diferentes tienen masas diferentes.
- ❑ Una reacción química implica sólo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos, nunca se crean o se destruyen.

ESTRUCTURA ATÓMICA

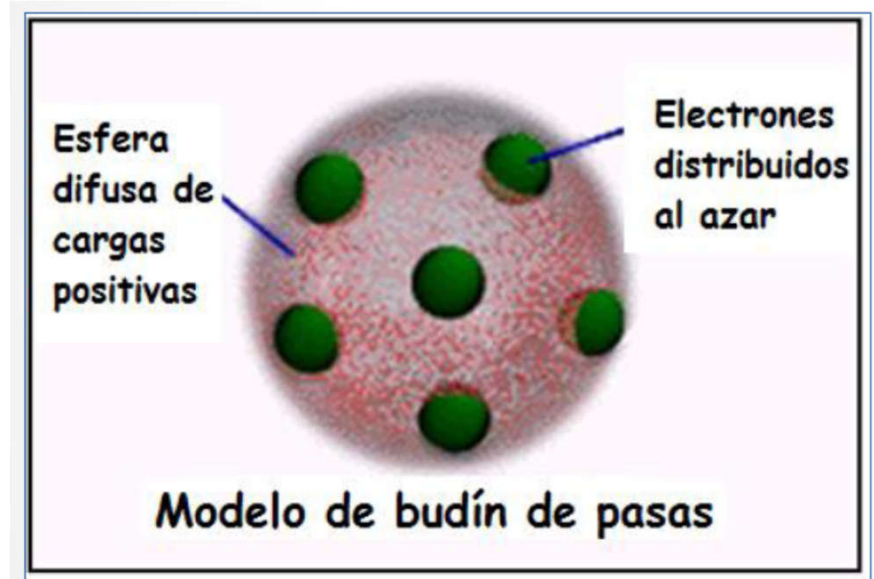


Evolución de la teoría atómica

Dalton: Átomos como esferas de billar indivisibles.

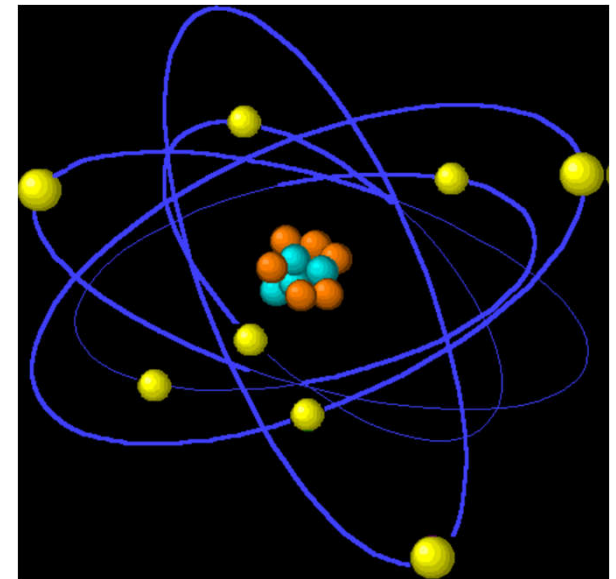
En 1850 se demostró que los átomos están formados por partículas más pequeñas: *partículas subatómicas*.

J. Thompson:
Descubre el electrón (1897); carga negativa. Átomo neutro: Modelo de pasas en un pastel.



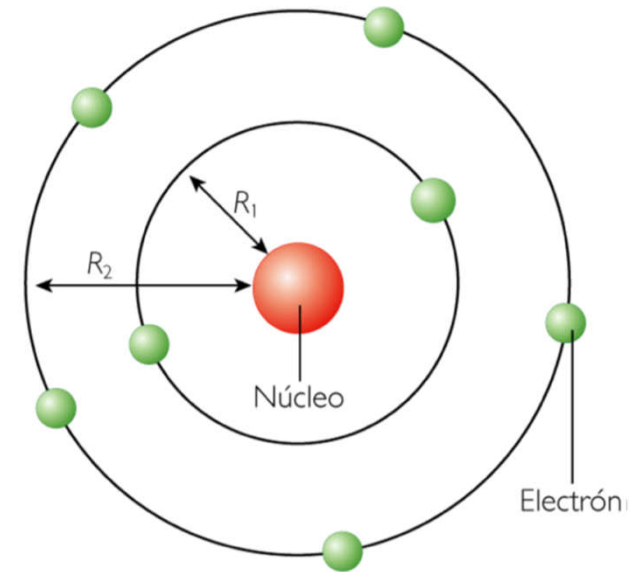
Evolución de la teoría atómica

E. Rutherford: Descubre partículas alfa (1911). Carga positiva en el núcleo.
Átomo formado por una corteza (electrones) y un núcleo (muy pequeño) constituido por protones (+) y neutrones.



Evolución de la teoría atómica

Átomo de Bohr (1913):
Niels Bohr, posiciona a los
electrones en órbitas
estables alrededor del
núcleo.

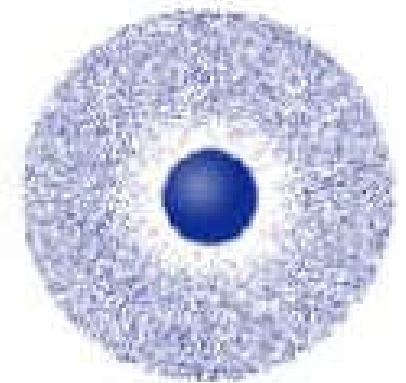


- Las orbitas tienen energías cuantizadas (no continua), donde se mueven los electrones con igual energía.
- A cada orbita le corresponde un número **n** , con valores enteros de **1 a infinito**.
- Los niveles de energías de las orbitas aumentan con **n** y se hacen cada vez menos espaciados.

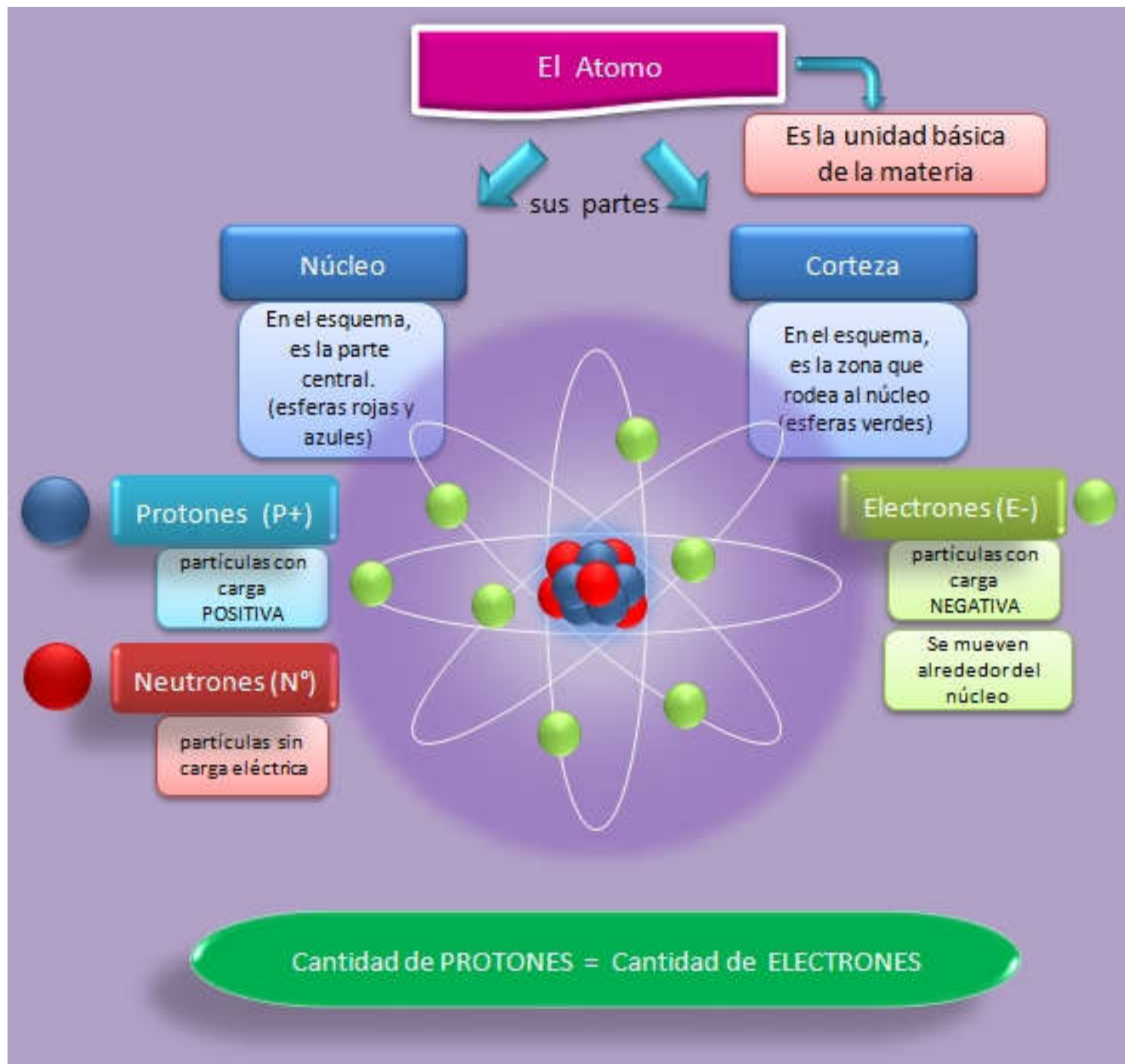
Evolución de la teoría atómica

Schrödinger (1926): reemplaza a la órbita por el concepto de orbital y la probabilidad de encontrar el e^- .

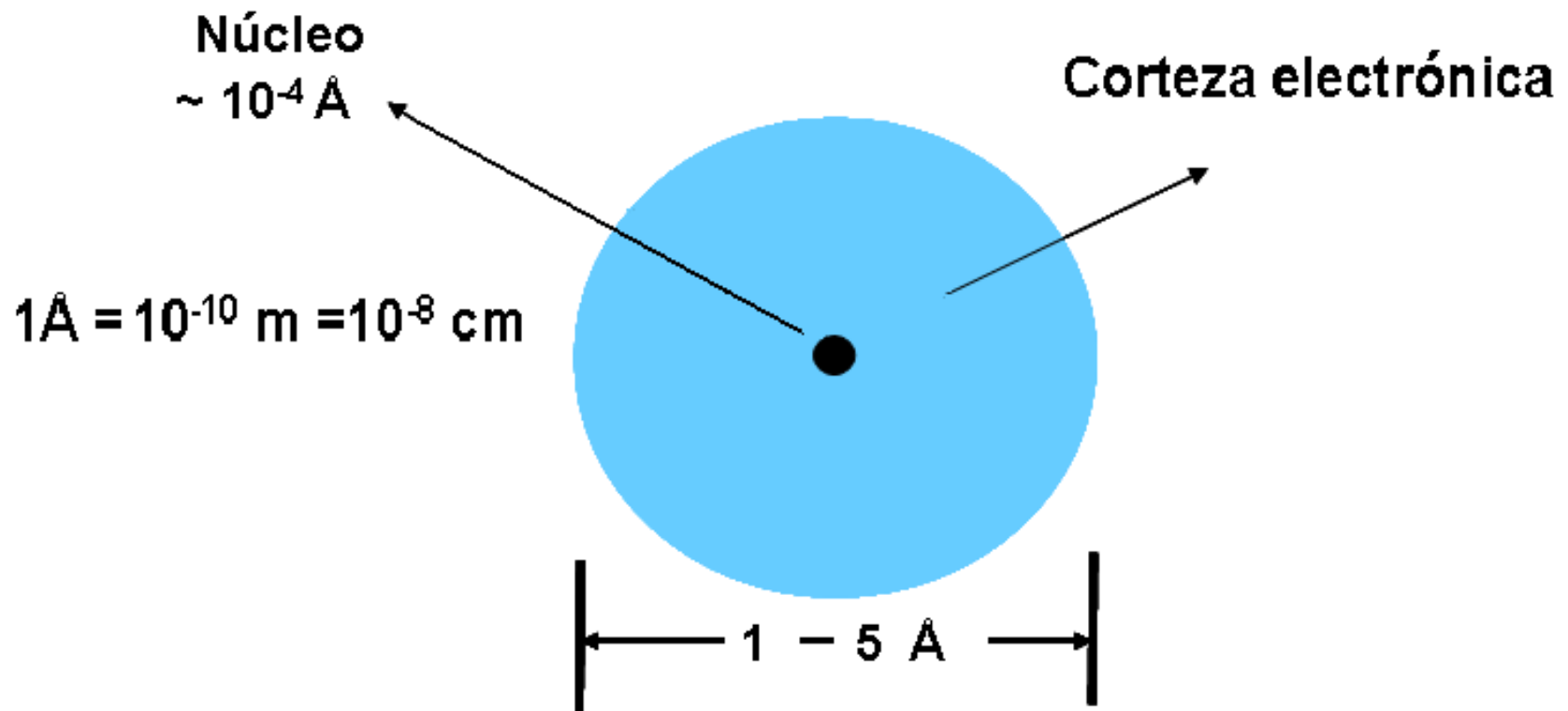
- Un átomo está formado por el **núcleo** y la **corteza**.
- En el **núcleo** se encuentran los **protones** (carga positiva y $m = 1.67 \cdot 10^{-27}$ kg) y **neutrones** (sin carga y masa similar a la de los protones).
- La corteza es la parte exterior del átomo.
- En la **corteza** se encuentran los **electrones** (carga negativa y $m = 9.11 \cdot 10^{-31}$ kg, unas 2.000 veces más pequeña que la de los protones).
- Todos los **átomos son neutros** :



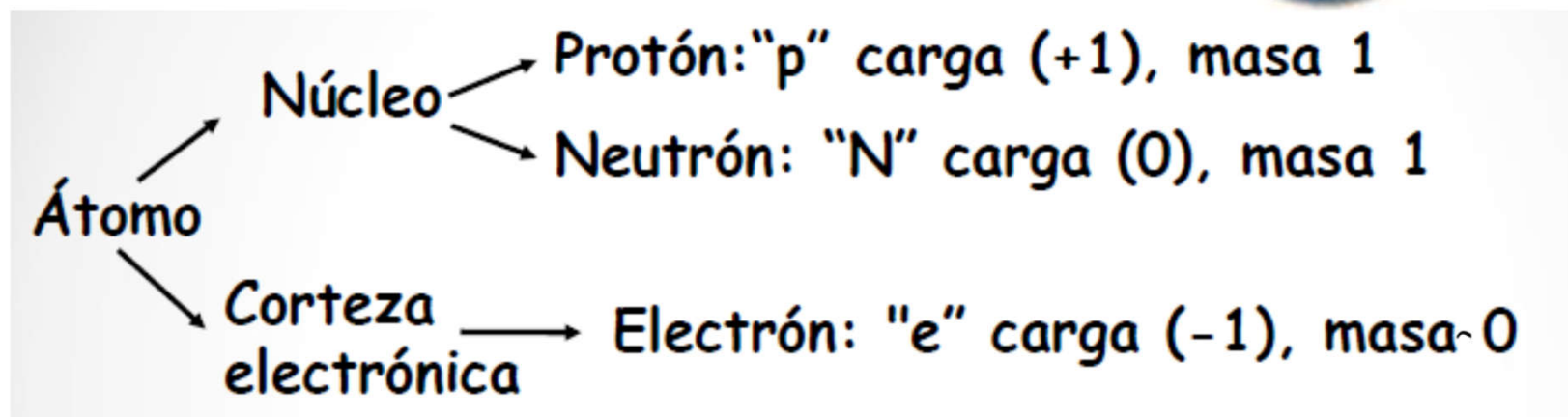
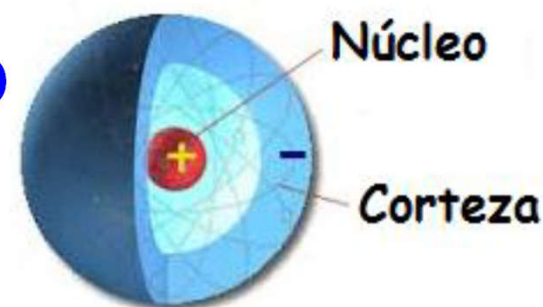
Orbital 1s



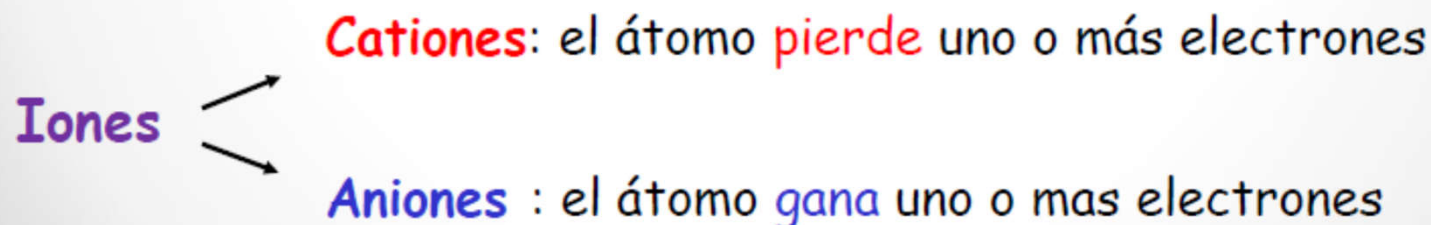
Dimensiones del átomo



Constitución del átomo



Átomo neutro tiene igual número de protones y electrones



Partículas Subatómicas

Partícula	Símbolo	carga	masa (g)
electrón	e	-1 (-1,6 10^{-19} C)	9,1 x 10^{-28}
protón	p	+1 (+1,6 10^{-19} C)	1,67 x 10^{-24} (uma)
neutrón	n	0	1,67 x 10^{-24} (uma)

masa del protón $\approx$ 1836 veces la masa del electrón

Toda la carga positiva y casi toda la masa se concentran en el pequeño núcleo y los electrones rodean a éste.

Z: nro. de protones en el núcleo, idéntico al nro. de electrones por fuera del núcleo.

SIMBOLOGÍA

Z: Número atómico (número de protones)

A: Número másico (número de protones +
número de neutrones)

$$A = Z + N$$



¿Cuál es la masa de un átomo?

Masa $\begin{cases} \text{Protón} \approx 1 \text{ uma} \\ \text{Neutrón} \approx 1 \text{ uma} \\ \text{Electrón} = 5.486 \times 10^{-4} \text{ uma} \approx 0 \end{cases}$

$$1 \text{ uma} = 1,67 \times 10^{-24} \text{ g}$$

[illegible]

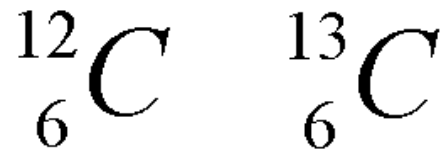
Completar !! $A = Z + N$

Átomo	A Número Másico	Z Número de Protones	e- Número de electrones	N Número de neutrones
Fe	55	26		
Pb			82	125
Cs		55		78

Isótopos

- Átomos con igual número de protones (igual **Z**) y distinto número de neutrones (distinto **A**).
- Los átomos de carbono (**Z** = 6) tienen 6 protones y 6 electrones.

Isótopos: Carbono-12, Carbono-13 y Carbono-14.

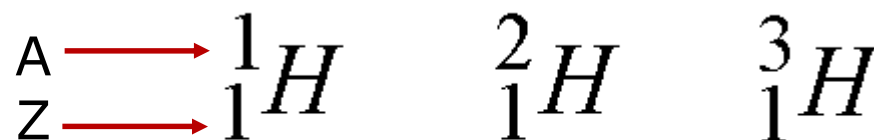


El mas común es el de número másico 12 (99 %)

Símbolo	Nº de protones	Nº de electrones	Nº de neutrones
${}^{12}\text{C}$	6	6	6
${}^{13}\text{C}$	6	6	7
${}^{14}\text{C}$	6	6	8

Isótopos

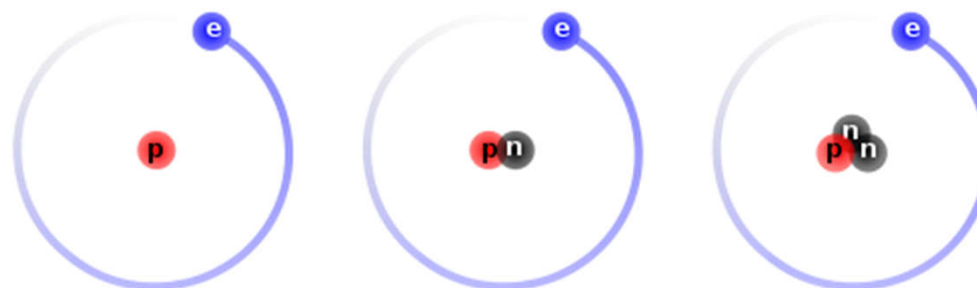
Para el hidrógeno hay 3 isótopos



Hidrógeno

Deuterio

tritio

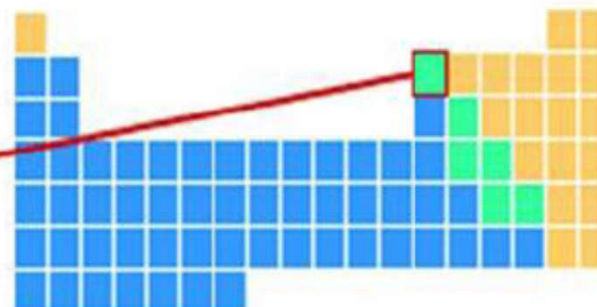


Símbolo	Nº de protones	Nº de electrones	Nº de neutrones	A=Z+N Nº Másico
${}^1\text{H}$	1	1	0	1
${}^2\text{H}$	1	1	1	2
${}^3\text{H}$	1	1	2	3

Otros isótopos conocidos son Uranio-235 y Uranio-238



5
B
10.81



19,91% son ^{10}B
80,09% son ^{11}B



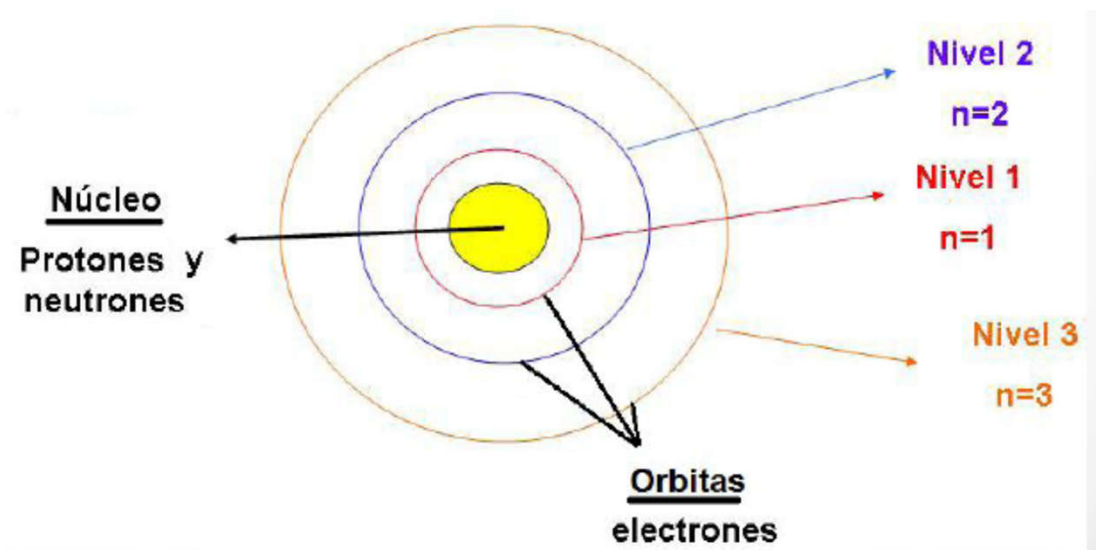
BORO

$$\text{Masa atómica} = \frac{10 \times 19.91}{100} + \frac{11 \times 80.09}{100}$$

Masa atómica = 10,81

Configuración electrónica

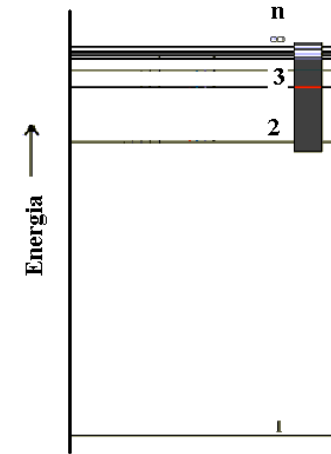
Los **electrones** se encuentran en órbitas y absorben o emiten energía cuando saltan de una órbita a otra (**modelo del átomo de Bohr**). Cada órbita corresponde a un nivel de energía caracterizado por un número entero **n** denominado **número cuántico principal**.



Orbital atómico (OA): es una función matemática que indica la zona de probabilidad de encontrar al electrón con una determinada energía. Un e^- en un determinado **OA** tiene una **energía definida** (cuantizada).

Principios para el llenado de electrones en los átomos

- ❑ **1er Principio:** Según la mecánica cuántica, un electrón no puede encontrarse entre dos niveles energéticos. **No** existe un electrón cuya energía sea intermedia entre dos niveles (ej: $n = 1,5$).



- ❑ **2do Principio:** El número máximo de electrones en un **nivel** (población electrónica), no puede ser superior a $2n^2$.
- ❑ Cada nivel está, a su vez, dividido en subniveles para poder ubicar los electrones en los niveles y cumplir con el 2do. principio.

Principios para el llenado de electrones en los átomos

La identidad energética de un electrón en el átomo esta determinada por **4 números cuánticos** identificados por las letras: **n**, **l**, **m**, **s**

Podemos usar estos números cuánticos para indicar la disposición de todos los electrones en un átomo (es decir la energía de cada uno de los electrones) , lo que se denomina **configuración electrónica** del átomo.

Para dar la **configuración electrónica** de un átomo se debe indicar en qué **nivel (n)** y **subnivel (l)** energético está cada electrón.

n: (***nro. cuántico principal***) → Nivel → especifica la energía del **OA**

Valores de *n*: 1; 2; 3...

l: (***nro. cuántico angular***) → sub-Nivel → indica la forma del **OA**

Valores de *l* para cada *n*: 0; 1; 2; 3;...(hasta *n*-1).

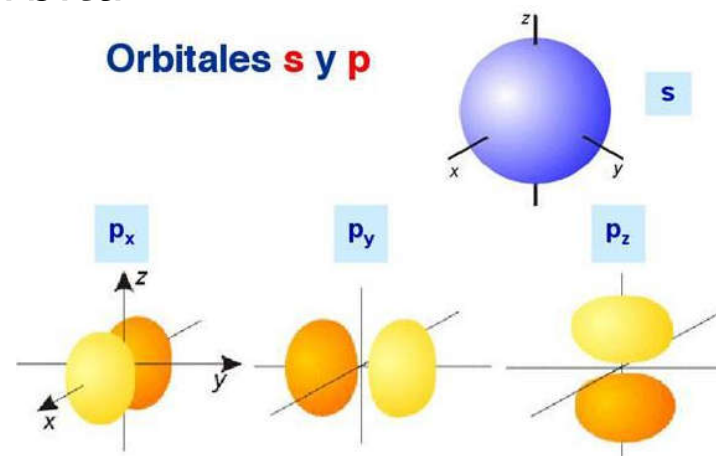
Cada valor de ***l*** es un subnivel dentro del nivel ***n***: existen (**$2l + 1$**) orbitales.

Valor de " <i>n</i> "	1	2	3	4
Valor de " <i>l</i> "	0	1	2	3
Nombre del OA	s	p	d	f
Máx. cant. de e-	2	6	10	14

m_l: (***número cuántico magnético***) → Orbital

→ Indica la orientación que tiene el **OA** en el espacio (*p_x*, *p_y*, *p_z*).

Valores de *m_l* para cada *l*: -*l*;...;0,...;+*l*;
cada orbital ***m_l*** admite como máximo **2 electrones**.



Nivel (n)	Subnivel (l) tiene n subn.	Orbital (m_l) de $-l$ a $+l$	Máxima cantidad de electrones en el nivel n ($2n^2$)
n = 1	l = 0 s	0 1s	2
n = 2	l = 0 s	0 2s	2
	l = 1 p	-1; 0; +1 2p	6
n = 3	l = 0 s	0 3s	2
	l = 1 p	-1; 0; +1 3p	6
	l = 2 d	-2; -1; 0; +1; +2 3d	10

ms: (*nro. cuántico de espín*). Un e⁻ tiene dos estados de espín posibles.

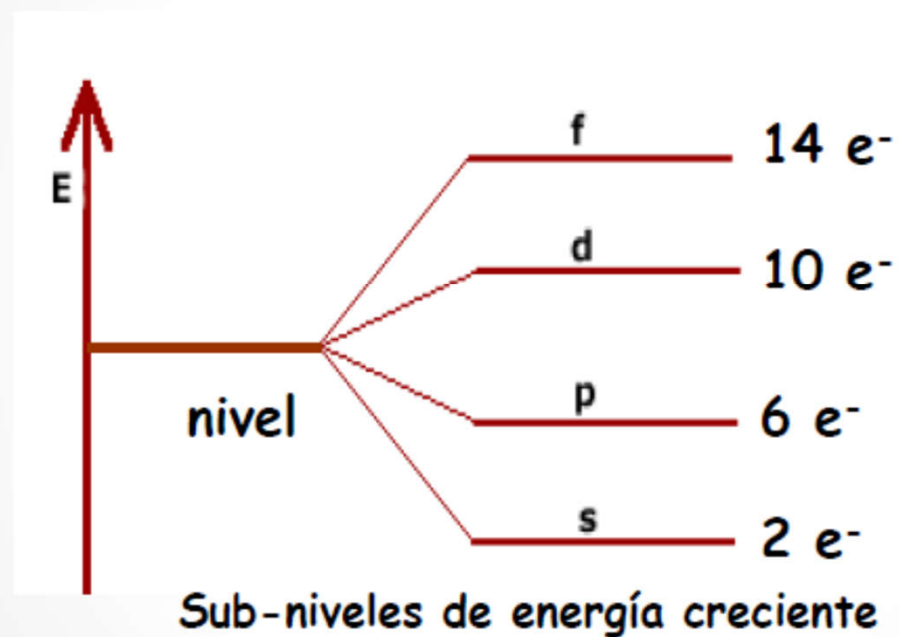
Valores: $+1/2$ y $-1/2$

Llenado de electrones: Configuración electrónica

$$2n^2$$

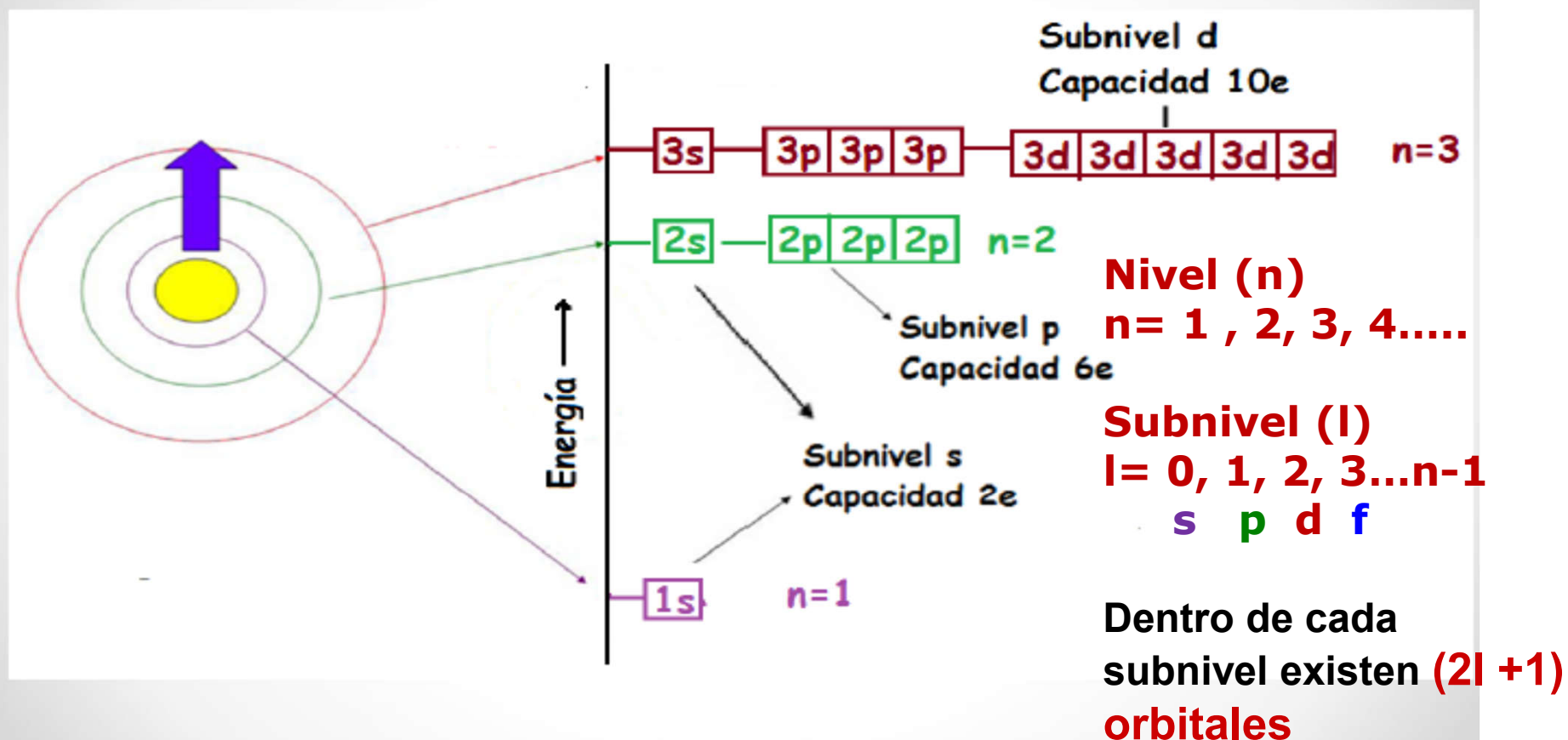
n= 1	2 e ⁻
n= 2	8 e ⁻
n= 3	18 e ⁻
n= 4	32 e ⁻

NIVELES Y SUB-NIVELES DE ENERGÍA

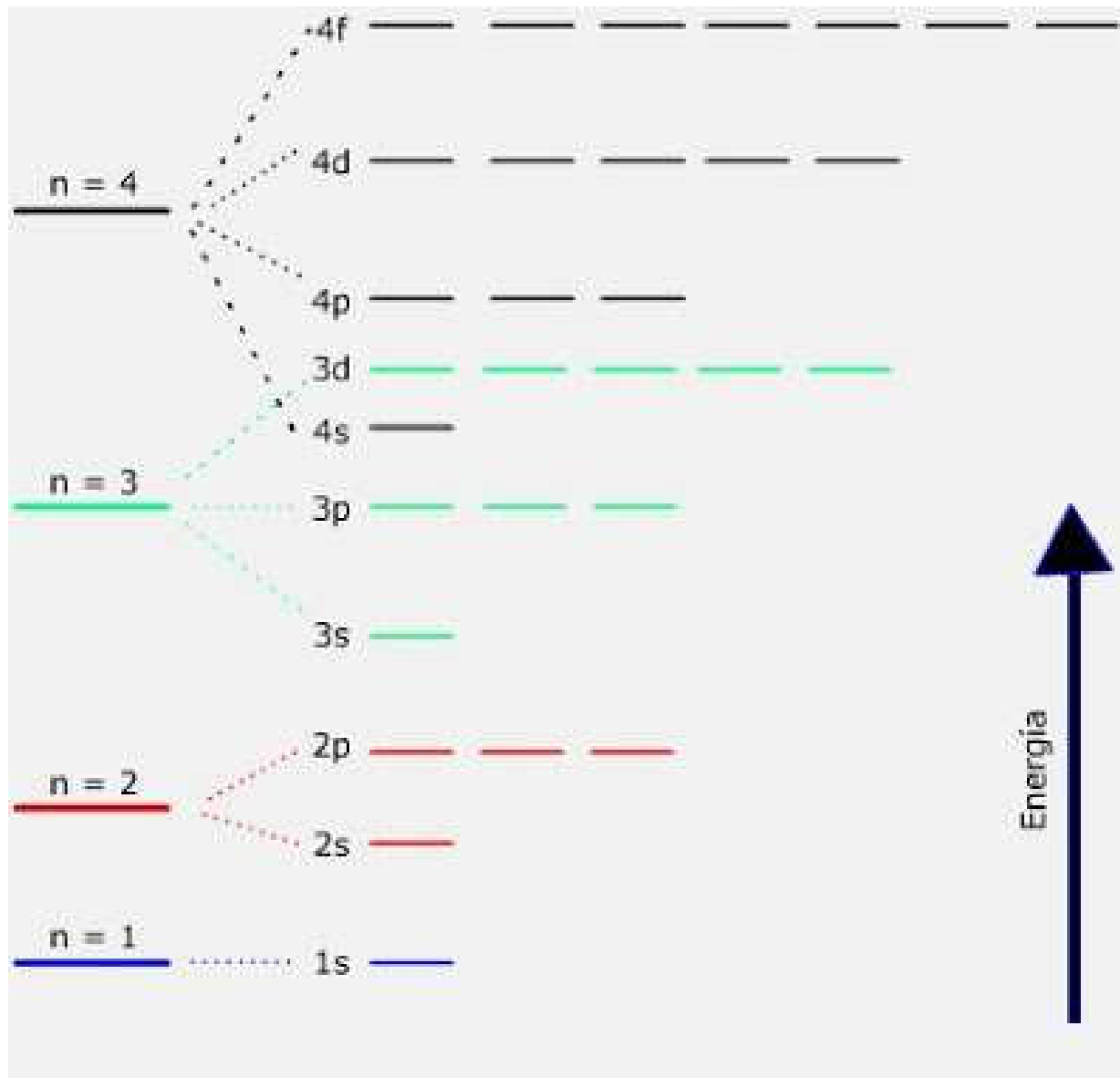


Llenado de electrones: Configuración electrónica

Distribución de electrones



Niveles de energía del átomo



Nivel (n)
 $n = 1, 2, 3, 4, \dots$

Subnivel (l)
 $l = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1$
s p d f

$2l + 1$ orbitales en cada subnivel:

$l = 0$	1	s
$l = 1$	3	p
$l = 2$	5	d
$l = 3$	7	f

Configuración electrónica:
describe la forma en que los
electrones se acomodan en los
niveles de energía de un átomo

número de electrones

3 s¹

nivel subnivel

[C]: 1s² 2s² 2p²

Notación completa o expandida

[C]: [He] 2s² 2p²

Notación compacta

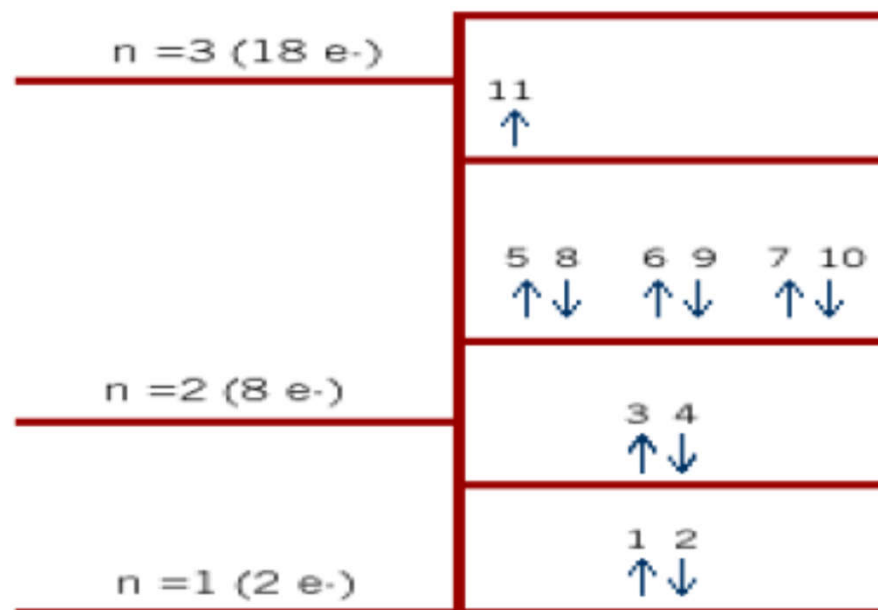
↓

Símbolo del gas noble
inmediatamente anterior
Representa a los **electrones internos**

↘

Electrones externos
o de **valencia**

Ej: Na ($Z = 11$)



$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN DE PAULI
PUEDE HABER COMO MÁXIMO DOS ELECTRONES
EN CADA ORBITAL

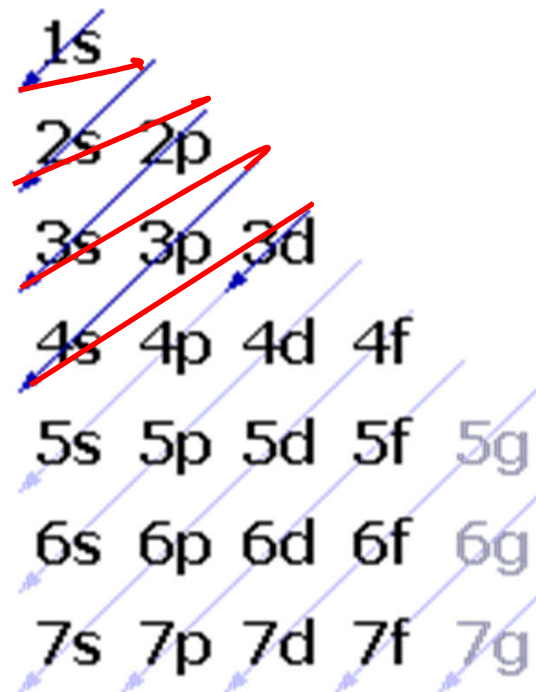
Elem	N ^o de e ⁻	Conf. electr							
		1s	2s	2p			3s		
Li	3	↑↓	↑					1s ²	2s ¹
Be	4	↑↓	↑↓					1s ²	2s ²
B	5	↑↓	↑↓	↑				1s ²	2s ² 2p ¹
C	6	↑↓	↑↓	↑	↑			1s ²	2s ² 2p ²
N	7	↑↓	↑↓	↑	↑	↑		1s ²	2s ² 2p ³
Ne	10	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓		1s ²	2s ² 2p ⁶
Na	11	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑	1s ²	2s ² 2p ⁶ 3s ¹

Config.
Capa
completa.
Gas
Noble

• Na (Z = 11) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 6 [Ne] $3s^1$ •

Llenado de electrones

- La energía del átomo en el estado fundamental es lo más baja posible. Para determinar estas configuraciones, usamos el orden de energía de menor a mayor considerando la cantidad máxima de electrones de cada subnivel. El orden en que se van llenando los subniveles es el siguiente:



Metals Alkalinos (Metals Alcalinos)

Metals Alkaline Earths (Metales Alcalinoterreos)

Transition Metals (Metales de Transición)

Metalloids (Metaloides)

Halogens (Halógenos)

Noble Gases (Gases Nobles)

Lanthanides (Lantánidos)

Actinides (Actínidos)

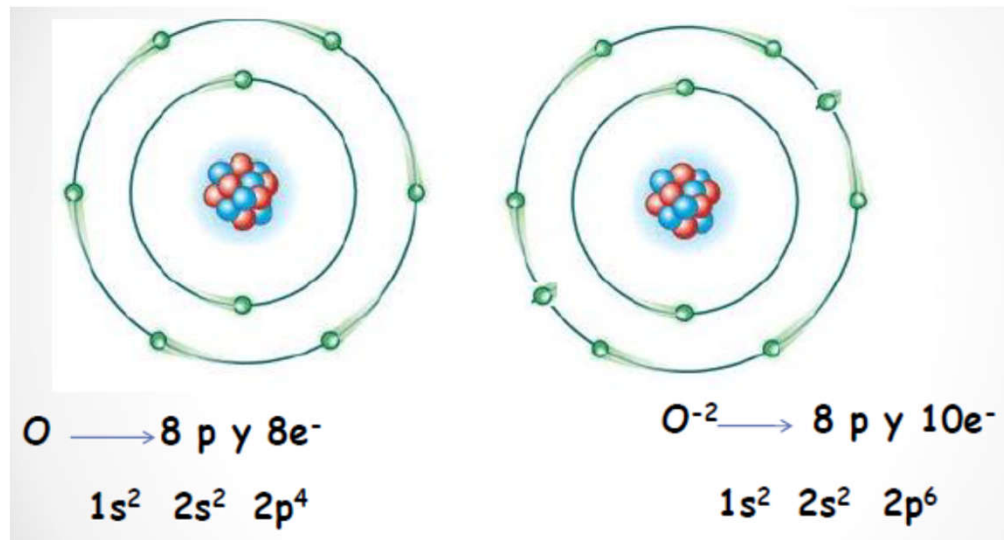
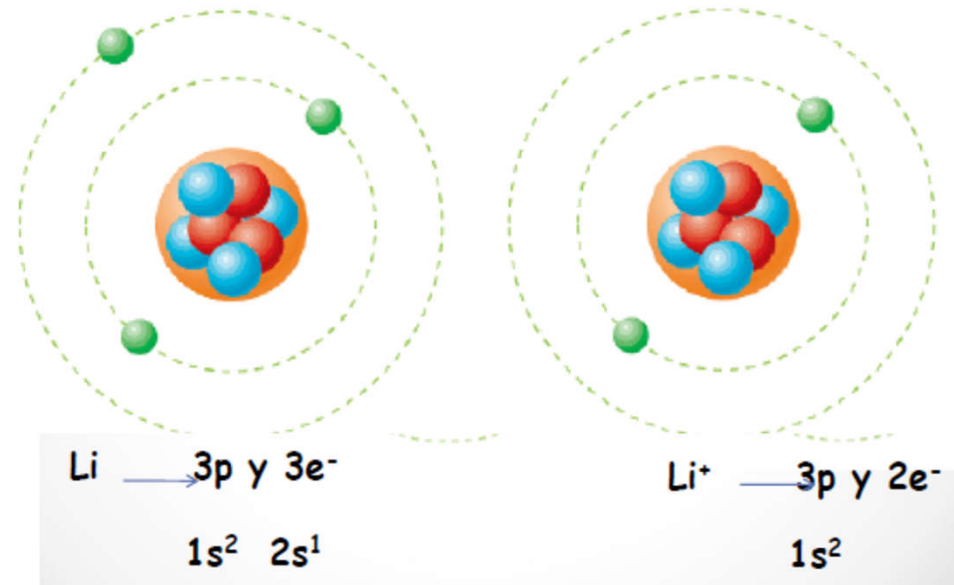
Electron Configuration: $ns^2 np^6$

Llenado de electrones

- A partir de $Z=3$ (Li), se comienza a llenar el nivel $n=2$ (periodo). La configuración electrónica para Li es: $[\text{He}]2s^1$.
- Los electrones del nivel más externo (última capa) son los **electrones de valencia**. Los más importantes (reactivos).
- Li: tendencia a perder un e para dar Li^+ (catión, configuración del He).
- Be ($Z=4$); $[\text{He}]2s^2$ forma Be^{2+} .

Iones y configuración electrónica

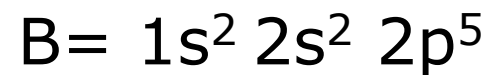
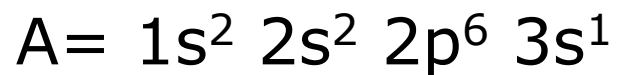
Cationes: átomos que pierden electrones



En cambio los **aniones** ganan electrones

Ejemplo

1) a) Dadas las siguientes configuraciones electrónicas:



Indicar: i) Número de protones de cada uno.
ii) La configuración electrónica de los iones estables de cada uno.

Configuración electrónica del elemento con $z = 16$



Configuración electrónica del elemento con $z = 25$

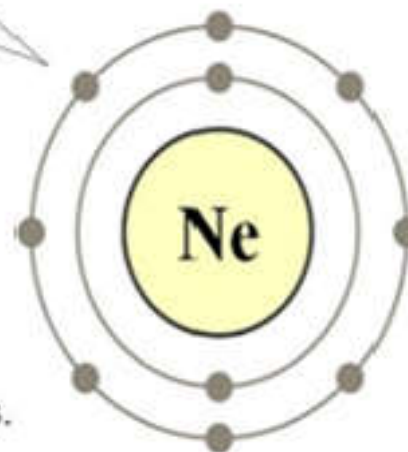
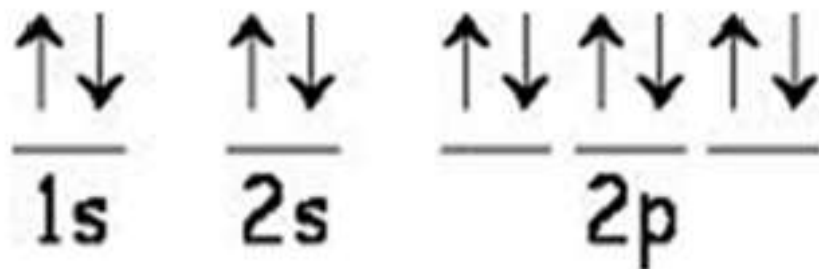


Configuración electrónica del elemento con $z = 37$



Serie isoelectrónica del neón

ión	O ²⁻	F ⁻	Na ⁺	Mg ²⁺	Al ³⁺
Radio	1,26 Å	1,19 Å	1,16 Å	0,86 Å	0,68 Å
Z (p ⁺)	8	9	11	12	13
e ⁻	10	10	10	10	10



Todos estos iones tienen la misma cantidad de electrones.
Tienen la configuración electrónica del neón.

Estructura electrónica y tabla periódica

- ❑ **Tabla periódica:** Orden de los elementos (más de 100) según sus números atómicos y divididos en grupos y periodos. Muestra la relación entre los elementos.
- ❑ Creada antes que se conociera la estructura de los átomos, basándose en sus propiedades químicas (**Mendeleev/Mendeléyev**), pero **Meyer** al mismo tiempo los ordenó según sus propiedades físicas. La estructura actual fue diseñada por **Alfred Werner** a partir de la versión de Mendeléyev.
- ❑ Finalmente en 1952, se presentó una nueva versión basada en la estructura electrónica de los elementos, en una secuencia lógica de acuerdo con su número atómico.

Tabla periódica de los elementos

Periodic Table																	
1 H Hydrogen 1.008																2 He Helium 4.00260	
3 Li Lithium 6.940	4 Be Beryllium 9.01218											5 B Boron 10.810	6 C Carbon 12.011	7 N Nitrogen 14.007	8 O Oxygen 15.999	9 F Fluorine 18.99840	10 Ne Neon 20.1797
11 Na Sodium 22.98977	12 Mg Magnesium 24.305											13 Al Aluminum 26.98154	14 Si Silicon 28.085	15 P Phosphorus 30.97376	16 S Sulfur 32.060	17 Cl Chlorine 35.450	18 Ar Argon 39.948
19 K Potassium 39.0983	20 Ca Calcium 40.078	21 Sc Scandium 44.95591	22 Ti Titanium 47.867	23 V Vanadium 50.9415	24 Cr Chromium 51.9961	25 Mn Manganese 54.93804	26 Fe Iron 55.845	27 Co Cobalt 58.93319	28 Ni Nickel 58.6934	29 Cu Copper 63.546	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.723	32 Ge Germanium 72.630	33 As Arsenic 74.92159	34 Se Selenium 78.971	35 Br Bromine 79.904	36 Kr Krypton 83.798
37 Rb Rubidium 85.4678	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.90584	40 Zr Zirconium 91.224	41 Nb Niobium 92.90637	42 Mo Molybdenum 95.95	43 Tc Technetium [97.90721]	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.90550	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.8682	48 Cd Cadmium 112.414	49 In Indium 114.818	50 Sn Tin 118.710	51 Sb Antimony 121.760	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.90447	54 Xe Xenon 131.293
55 Cs Cesium 132.90545	56 Ba Barium 137.327	71 Lu Lutetium 174.9668	72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.94788	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.207	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.217	78 Pt Platinum 195.084	79 Au Gold 196.96657	80 Hg Mercury 200.592	81 Tl Thallium 204.380	82 Pb Lead 207.2	83 Bi Bismuth 208.98040	84 Po Polonium [209]	85 At Astatine [210]	86 Rn Radon [222]
87 Fr Francium [223]	88 Ra Radium [226]	103 Lr Lawrencium [262]	104 Rf Rutherfordium [267]	105 Db Dubnium [268]	106 Sg Seaborgium [271]	107 Bh Bohrium [274]	108 Hs Hassium [280]	109 Mt Meitnerium [280]	110 Ds Darmstadtium [281]	111 Rg Roentgenium [281]	112 Cn Copernicium [285]	113 Nh Nihonium [286]	114 Fl Flerovium [289]	115 Mc Moscovium [288]	116 Lv Livermorium [293]	117 Ts Tennessine [294]	118 Og Oganesson [294]
		57 La Lanthanum 138.90547	58 Ce Cerium 140.116	59 Pr Praseodymium 140.90768	60 Nd Neodymium 144.242	61 Pm Promethium [144.91276]	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.964	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.92535	66 Dy Dysprosium 162.500	67 Ho Holmium 164.93033	68 Er Erbium 167.259	69 Tm Thulium 168.93422	70 Yb Ytterbium 173.04		
		89 Ac Actinium [227]	90 Th Thorium 232.0377	91 Pa Protactinium 231.03588	92 U Uranium 238.02891	93 Np Neptunium [237]	94 Pu Plutonium [244]	95 Am Americium [243]	96 Cm Curium [247]	97 Bk Berkelium [247]	98 Cf Californium [251]	99 Es Einsteinium [252]	100 Fm Fermium [257]	101 Md Mendelevium [258]	102 No Nobelium [259]		

La tabla nos da mucha información de los elementos

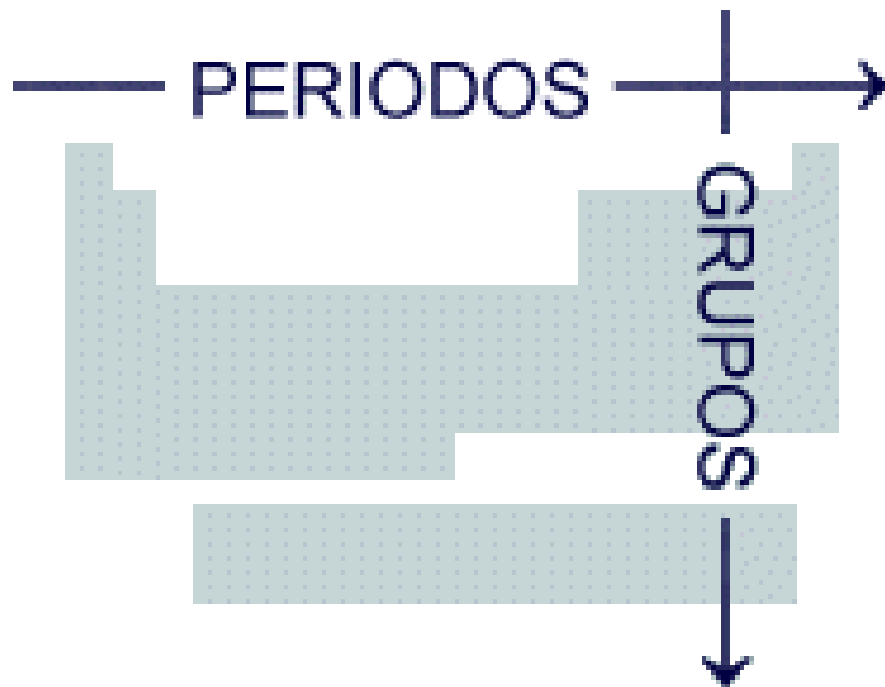
Número atómico	1	1.00797	Peso atómico
Punto de ebullición °C	-252.7	1	Valencia
Punto de Fusión °C	-259.2	H	Símbolo
Densidad (g/ml)	0.071	$1s^1$	Estructura atómica
	Hidrógeno		Nombre

La Tabla Periódica

Es una manera de acomodar los elementos químicos de acuerdo a la periodicidad de sus propiedades

Se divide en filas llamadas *períodos*

Y en columnas llamadas *grupos*



<https://ptable.com/#>

Períodos : organizados en filas

Grupos: ubicados en columnas

IA		Grupos: ubicados en columnas																VIIA																					
1	1.008																	2	4.0026																				
H																		He																					
HIDRÓGENO																		HELIO																					
IIA																		VIIA																					
3	6.94	4	9.0122																	5	10.81	6	12.011	7	14.007	8	15.999	9	18.998	10	20.180								
Li		Be																		B		C		N		O		F		Ne									
LITIO		BERILIO																		BORO		CARBONO		NITRÓGENO		OXÍGENO		FLUOR		NEÓN									
III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
11	22.990	12	24.305																	13	26.982	14	28.086	15	30.974	16	32.06	17	35.45	18	39.948								
Na		Mg																		Al		Si		P		S		Cl		Ar									
SODIO		MAGNESIO																		ALUMINIO		SILICIO		FÓSFORO		AZÚFRE		CLORO		ARGÓN									
19	39.098	20	40.078	21	44.956	22	47.867	23	50.942	24	51.996	25	54.938	26	55.845	27	58.933	28	58.933	29	63.546	30	65.38	31	69.723	32	72.64	33	74.922	34	78.971	35	79.904	36	83.798				
K		Ca		Sc		Ti		V		Cr		Mn		Fe		Co		Ni		Cu		Zn		Ga		Ge		As		Se		Br		Kr					
POTASIO		CALCIO		ESCANDIO		TITANIO		VANADIO		CROMO		MANGANESO		HIERRO		COBALTO		NÍQUEL		COBRE		ZINC		GALIO		GERMANIO		ARSENICO		SELENIO		BROMO		KRIPTÓN					
37	85.468	38	87.62	39	88.906	40	91.224	41	92.906	42	95.95	43	(98)	44	101.07	45	102.91	46	106.42	47	107.87	48	112.41	49	114.82	50	118.71	51	121.76	52	127.60	53	126.90	54	131.29				
Rb		Sr		Y		Zr		Nb		Mo		Tc		Ru		Rh		Pd		Ag		Cd		In		Sn		Sb		Te		I		Xe					
RUBIDIO		ESTRONCIO		ITRIO		ZIRCONIO		NIOBIO		MOLIBDENO		TECNICIO		RUTENIO		RODIO		PALADIO		PLATA		CADMIO		INDIO		ESTAÑO		ANTIMONIO		TELURO		YODO		XENÓN					
55	132.91	56	137.33	57-71	La-Lu	72	178.49	73	180.95	74	183.84	75	186.21	76	186.23	77	192.22	78	195.08	79	196.97	80	200.59	81	204.38	82	207.2	83	208.98	84	(209)	85	(210)	86	(222)				
Cs		Ba		La-Lu		Hf		Ta		W		Re		Os		Ir		Pt		Au		Hg		Tl		Pb		Bi		Po		At		Rn					
CESIO		BARIO		Lantánidos		HAFNIO		TANTALO		WOLFRAMO		RENIO		OSMIO		IRIDIO		PLATINO		ORO		MERCURIO		TALIO		PLOMBO		BISMUTO		POLONIO		ASTATO		RADÓN					
87	(223)	88	(226)	89-103	Ac-Lr	104	(261)	105	(266)	106	(271)	107	(272)	108	(277)	109	(276)	110	(281)	111	(280)	112	(285)	113	(...)	114	(287)	115	(...)	116	(291)	117	(...)	118	(...)				
Fr		Ra		Ac-Lr		Rf		Db		Sg		Bh		Hs		Mt		Ds		Rg		Cn		Uut		Fl		Uup		Lv		Uus		Uuo					
FRANCIO		RADIO		Actínidos		RIFENIO		DUBNIO		SEABORGIO		BOHRIO		HASIO		MEITNERIO		DARMSTADTIO		ROENTGENIO		COPERNICIO		UNTRIO		FLEROVIO		UNUNPENTIO		LIVERNIO		UNUNSEPTIO		UNOCTIO					
57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74					
La		Ce		Pr		Nd		Pm		Sm		Eu		Gd		Tb		Dy		Ho		Er		Tm		Yb		Lu		La		Ce		Pr					
LANTANO		CERIO		PRASEODIMIO		NEODIMIO		PROMETIO		SAMARIO		EUROPIO		GADOLINIO		TERBIO		DIBARIO		HOLMIO		ERBIO		TULIO		YTERBIO		LUTECIO		La		Ce		Pr					
89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106					
Ac		Th		Pa		U		Np		Pu		Am		Cm		Bk		Cf		Es		Fm		Md		No		Lr		Th		Pa		U					
ACTINIO		TORIO		PROTACTINIO		URANIO		NEPTUNIO		PLUTONIO		AMERICIO		CURIO		BERKELIO		CALIFORNIO		ENSGTANDIO		FERMIO		MENDELICIO		NOBELIO		LAWRENCIO		Th		Pa		U					

Elementos Representativos

1	1.008	H	1A
3	6.94	Li	
11	22.990	Na	
19	39.098	K	
37	85.468	Rb	
55	132.91	Cs	
87	(223)	Fr	

4	9.0122	Be	2A
12	24.305	Mg	
20	40.078	Ca	
28	88.906	Y	
36	137.33	Ba	
88	(226)	Ra	

Elementos de Transición

III B IV B V B VI B VII B VIII B IX B X B

5	10.81	B	3A
13	26.982	Al	
21	69.944	Sc	
29	63.546	Cu	
37	101.07	Rb	
45	100.91	Rh	
53	127.46	I	
61	(145)	Pr	
69	168.93	Tm	
77	197.22	Pt	
85	(210)	At	
93	(231)	Pa	
101	(258)	Md	
109	(271)	Sg	
117	(...)	Uus	

Elementos Representativos

6	12.011	C	4A
14	28.086	Si	
22	47.867	Ti	
30	69.723	Ga	
38	85.468	Rb	
46	100.91	Rh	
54	127.46	I	
62	(147)	Pr	
70	173.05	Yb	
78	197.22	Pt	
86	(222)	Rn	
94	(244)	Am	
102	(259)	No	
110	(281)	Uu	
118	(...)	Uuo	

57	138.91	La	
58	140.12	Ce	
59	140.91	Pr	
60	144.24	Nd	
61	(145)	Pm	
62	150.36	Sm	
63	151.96	Eu	
64	157.25	Gd	
65	158.93	Tb	
66	162.50	Dy	
67	164.93	Ho	
68	167.26	Er	
69	168.93	Tm	
70	173.05	Yb	
71	174.97	Lu	
89	(227)	Ac	
90	232.04	Th	
91	231.04	Pa	
92	238.03	U	
93	(237)	Np	
94	(244)	Pu	
95	(243)	Am	
96	(247)	Cm	
97	(247)	Bk	
98	(251)	Cf	
99	(252)	Es	
100	(257)	Fm	
101	(258)	Md	
102	(259)	No	
103	(262)	Lr	

Elementos de Transición Internos

ns^1

ns^2

$ns^2 np^5$

$ns^2 np^6$

Metales
Alcalinos

Metales
Alcalinoterreos

Metaloides

Halógenos

Gases
Nobles

Metales de Transición

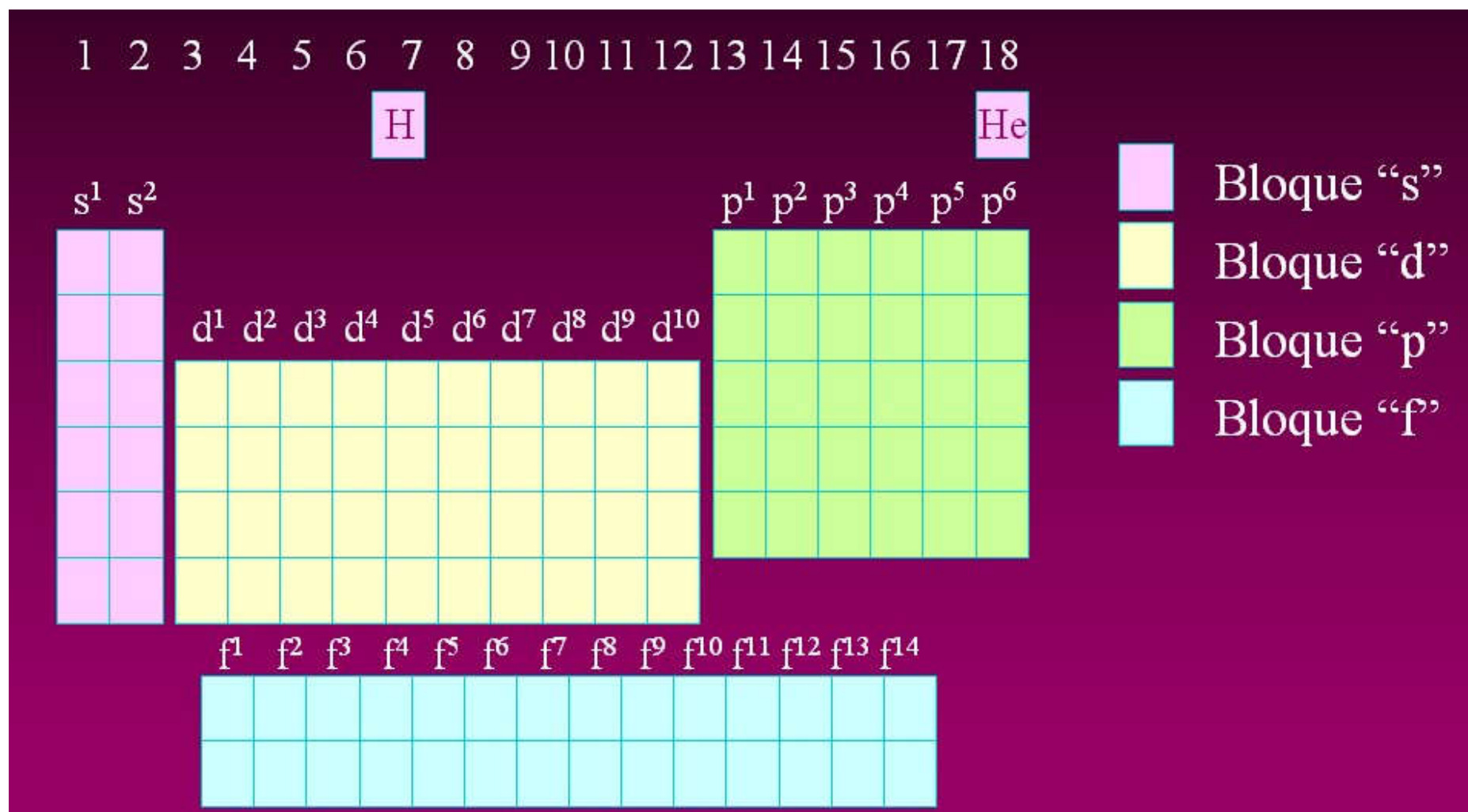
Alcalinoterreos										Metaloides										Halógenos									
1 1.008 H HIDRÓGENO																	2 4.002 He HELIO												
3 6.94 Li LITIO	4 9.012 Be BERILIO																	5 10.81 B BORO	6 12.011 C CARBONO	7 14.007 N NITRÓGENO	8 15.999 O OXÍGENO	9 18.998 F FLUOR	10 20.18 Ne NEÓN						
11 22.990 Na SODIO	12 24.305 Mg MAGNESIO																	13 26.982 Al ALUMINIO	14 28.085 Si SILICIO	15 30.974 P FÓSFORO	16 32.06 S AZUFRE	17 35.45 Cl CLORO	18 39.94 Ar ARGÓN						
Metales de Transición																													
19 39.098 K POTASIO	20 40.078 Ca CALCIO	21 44.956 Sc ESCANDIO	22 47.867 Ti TITANIO	23 50.942 V VANADIO	24 51.996 Cr CROMO	25 54.938 Mn MANGANESES	26 55.845 Fe HIERRO	27 58.933 Co COBALTO	28 58.933 Ni NÍQUEL	29 63.546 Cu COBRE	30 65.38 Zn ZINC	31 69.723 Ga GALIO	32 72.64 Ge GERMANIO	33 74.922 As ARSENICO	34 78.971 Se SELENIO	35 79.904 Br BROMO	36 83.798 Kr KRIPTÓN												
37 85.468 Rb RUBIDIO	38 87.62 Sr ESTRONCIO	39 88.906 Y ITRIO	40 91.224 Zr ZIRCONIO	41 92.906 Nb NIOBIO	42 95.95 Mo MOLIBDENO	43 (98) Tc TECNICIO	44 101.07 Ru RUTENIO	45 102.91 Rh RADIO	46 106.42 Pd PALADIO	47 107.87 Ag PLATA	48 112.41 Cd CADMIO	49 114.82 In INDIO	50 118.71 Sn ESTAÑO	51 121.76 Sb ANTIMONIO	52 127.60 Te TELURO	53 126.90 I YODO	54 131.29 Xe XENÓN												
55 132.91 Cs CESIO	56 137.33 Ba BARIO	57-71 La-Lu Lantánidos	72 178.49 Hf HAFNIO	73 180.95 Ta TANTALO	74 183.84 W WOLFRAMO	75 186.21 Re RADIO	76 190.23 Os OSMIO	77 192.22 Ir IRIDIO	78 195.08 Pt PLATINO	79 196.97 Au ORO	80 200.59 Hg MERCURIO	81 204.38 Tl TALIO	82 207.2 Pb PLOMBO	83 208.98 Bi BISMUTO	84 (209) Po POLONIO	85 (210) At ASTATO	86 (222) Rn RADÓN												
87 (223) Fr FRANCIO	88 (226) Ra RADIO	89-103 Ac-Lr Actínidos	104 (261) Rf RUFENIO	105 (268) Db DUBNIO	106 (271) Sg SEABORGIO	107 (272) Bh BOHRIO	108 (277) Hs HASSEIO	109 (278) Mt MÉTENCIO	110 (281) Ds DARMSHTADTIO	111 (282) Rg ROSGENIO	112 (285) Cn COPECENIO	113 (...) Nh NIHONIO	114 (287) Fl FLEROVIO	115 (...) Lv LIVERNIO	116 (291) Ts TENESIO	117 (...) Og OGANESONIO	118 (...) Uue UNUNOCTIO												

Lantánidos

57 138.91 La LANTANO	58 140.12 Ce CELENIO	59 140.91 Pr PRASEODIMIO	60 144.24 Nd NEODIMIO	61 (145) Pm PRIMETIO	62 150.36 Sm SAMARIO	63 151.96 Eu EUROPIO	64 157.25 Gd GADOLINIO	65 158.93 Tb TERBIO	66 162.50 Dy DISPROSIO	67 164.93 Ho HOLMIO	68 167.26 Er ERBIO	69 168.93 Tm TERCIO	70 173.05 Yb YTERBIO	71 174.97 Lu LUTECIO
----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Actínidos

89 (227) Ac ACTINIO	90 232.04 Th TORIO	91 231.04 Pa PROTACTINIO	92 238.03 U URANIO	93 (237) Np NEPTUNIO	94 (244) Pu PLUTONIO	95 (243) Am AMERICIO	96 (247) Cm CURCIO	97 (247) Bk BERKELEIO	98 (251) Cf CALIFORNIO	99 (252) Es EINSTEINIO	100 (257) Fm FERMIO	101 (258) Md MENDELIVIO	102 (258) No NOBELIO	103 (262) Lr LAWRENCIO
---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------



METALES	NO METALES
Aspecto brillante	Sin brillo
Maleables y dúctiles	Duros y quebradizos
Buenos conductores del calor y la electricidad	Malos conductores del calor y la electricidad
Forman óxidos iónicos y básicos	Forman óxidos covalentes y ácidos
Altas temperaturas de fusión y ebullición	Bajas temperaturas de fusión y ebullición

Metaloides: presentan propiedades intermedias entre metales y no metales

PROPIEDADES PERIÓDICAS

RADIO ATÓMICO

Es la distancia desde el núcleo hasta el último electrón del átomo

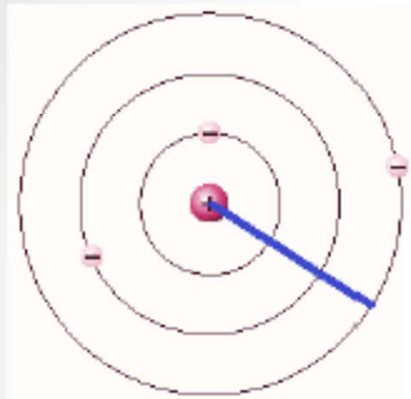


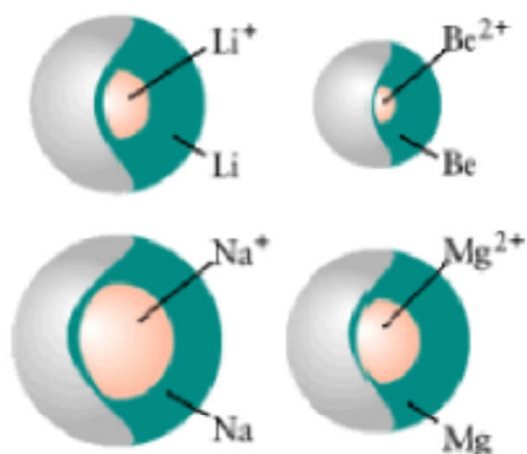
Diagrama de la tabla periódica que muestra la tendencia del radio atómico. Una flecha horizontal roja en la parte superior apunta hacia la izquierda, indicando que el radio atómico aumenta de derecha a izquierda. Una flecha vertical roja en la parte izquierda apunta hacia abajo, indicando que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Los elementos están representados por círculos de diferentes tamaños y colores (naranja y amarillo) que corresponden a su radio atómico relativo. La tabla incluye los elementos de hidrógeno (H) hasta francio (Fr).

IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
H							He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Fr							

Enciclopedia Encarta. © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

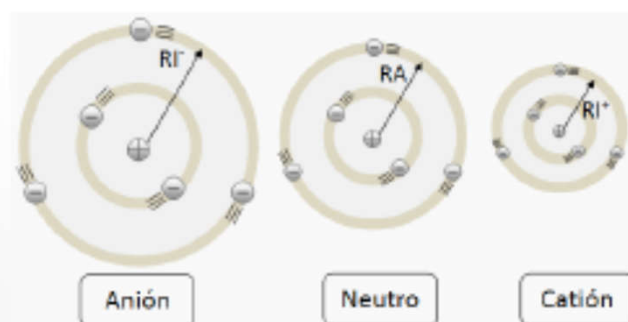
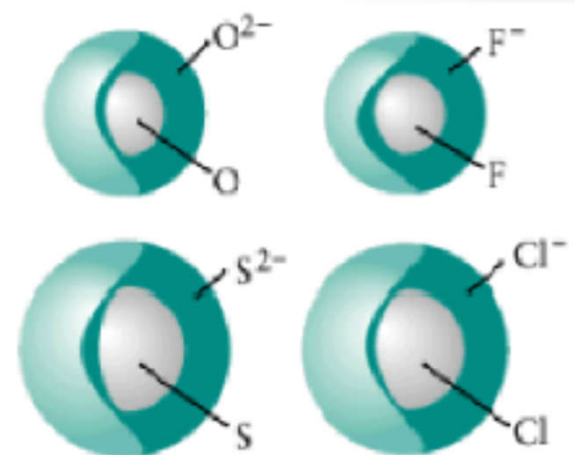
Tendencias periódicas de los radios atómicos

- ❖ Dentro de cada grupo (columna) el radio atómico tiende a **aumentar** de **arriba hacia abajo**. Esta tendencia se debe al aumento del número cuántico principal n de los electrones externos, que al estar más alejados del núcleo ocasiona que **el radio atómico aumente**.
- ❖ En cada fila (período), el radio atómico **disminuye de izquierda a derecha**, debido al aumento de la carga nuclear efectiva a lo largo de un período. El aumento de la carga nuclear atrae a los electrones de valencia hacia el núcleo y , en consecuencia, **el radio atómico disminuye**.
- ❖ **Los cationes son más pequeños que los respectivos átomos neutros.**
- ❖ **Los aniones son más grandes que sus átomos que los originan.**
- ❖ **iones que tienen la misma carga, el tamaño aumenta cuando se desciende en un grupo de la Tabla Periódica.**



Cuando un átomo pierde electrones y se transforma en **cación** su **radio iónico** se hace mas pequeño que el del átomo neutro.

Cuando un átomo gana electrones y se transforma en **anión** su **radio iónico** se hace mas grande que el del átomo neutro.



Radio Iónico

Li	Li ⁺	Be	Be ²⁺	O	O ²⁻	F	F ⁻
							
123	60	90	31	70	140	68	136
Na	Na ⁺	Mg	Mg ²⁺	S	S ²⁻	Cl	Cl ⁻
							
154	95	136	65	102	190	99	181
K	K ⁺	Ca	Ca ²⁺	Se	Se ²⁻	Br	Br ⁻
							
203	133	174	99	116	202	114	187
Rb	Rb ⁺	Sr	Sr ²⁺	Te	Te ²⁻	I	I ⁻
							
216	148	191	113	136	222	133	212
r_{cov}	r_{ion}	r_{cov}	r_{ion}	r_{cov}	r_{ion}	r_{cov}	r_{ion}
Radios expresados en pm							

Al perder electrones el radio disminuye.

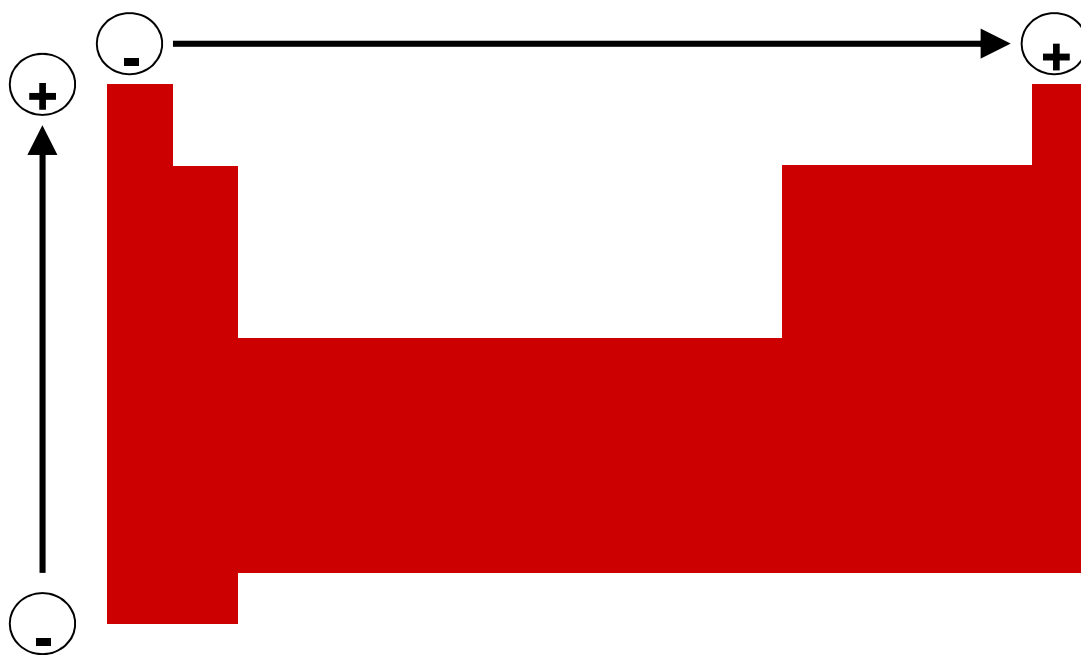
Al ganar electrones el radio aumenta

Potencial de ionización

El potencial o energía de ionización molar, PI , es la energía necesaria para remover *un mol de electrones* de un *mol de átomos en fase gaseosa*.

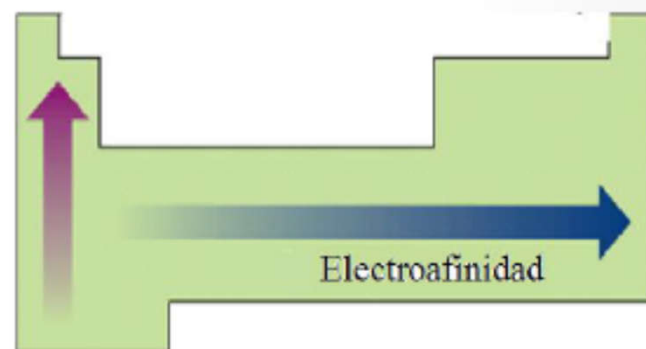
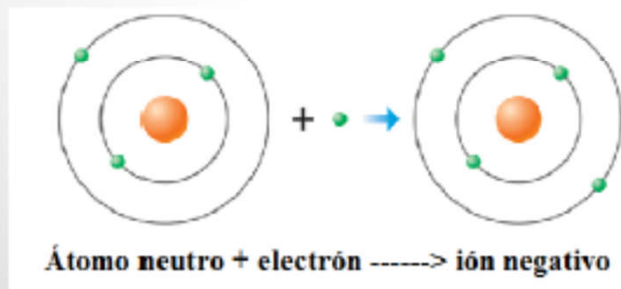
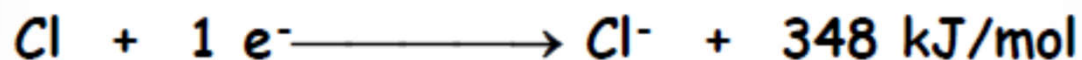


Cuanto más atraído
está el electrón al
núcleo
más energía será
necesaria para
removerlo



AFINIDAD ELECTRONICA O ELECTRO AFINIDAD (AF)

Es la energía asociada al proceso en el que un átomo neutro, aislado y en su estado fundamental, capta un electrón y forma un ion negativo estable. De algún modo viene a indicar la "facilidad con que el átomo puede aceptar al electrón".

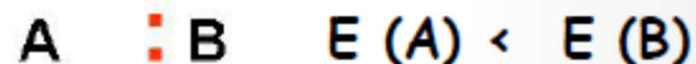
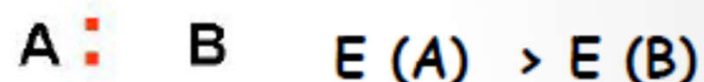
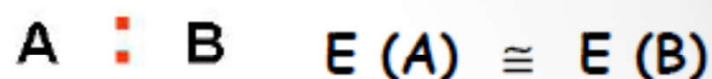


Cuando el elemento tiene un alto valor de energía liberada tiene mayor tendencia a aceptar ese electrón, es decir el anión formado es un anión estable.

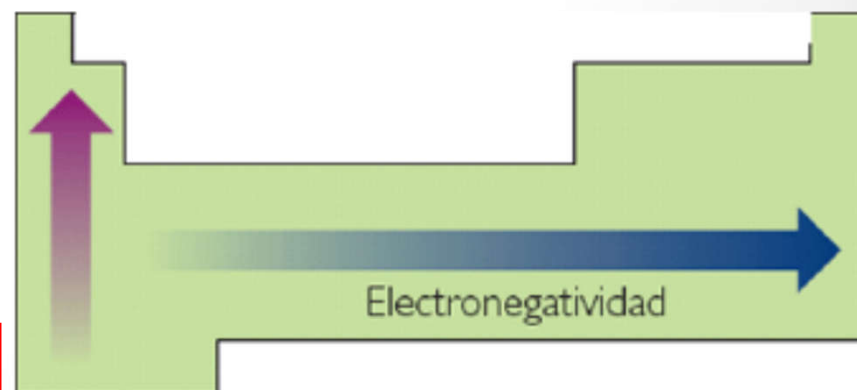
Se le asigna un valor negativo a la afinidad electrónica cuando se libera energía.

ELECTRONEGATIVIDAD

La electronegatividad, EN, es la tendencia de un átomo a atraer hacia si los electrones compartidos en un enlace químico



Element	Electroneg.	Element	Electroneg.
F	4.0	Cu	1.9
O	3.5	Fe	1.8
Cl	3.0	Co	1.8
N	3.0	Ni	1.8
Br	2.8	Mo	1.8
S	2.5	Zn	1.6
C	2.5	Mn	1.5
I	2.5	Mg	1.2
Se	2.4	Ca	1.0
P	2.1	Li	1.0
H	2.1	Na	0.9
		K	0.8
		Fr	0,7



Carácter metálico

Un metal cede fácilmente electrones y no tiene tendencia a ganarlos

